

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB

Centro de Ciências e Tecnologia

Componente Curricular: Programação Web

Professor: Thiago Marques

Período Letivo: 2025.2

Duração: 2 horas

Valor Total: 8,0 pontos

Aluno(a): _____

Parte 1: Teoria e Conceitos

(1,0 Ponto)

Questão 1 (Paradigmas)

(0,33 pts)

No desenvolvimento Web tradicional (Vanilla JS), trabalhamos de forma **Imperativa** (dizendo passo-a-passo como manipular o DOM). Já no React/Next.js, o paradigma é **Declarativo** (focado no estado).

Pergunta: Explique, com suas palavras, qual a principal vantagem da abordagem Declarativa sobre a Imperativa quando uma aplicação começa a crescer.

Questão 2 (Arquitetura Next.js)

(0,33 pts)

O Next.js utiliza o arquivo `layout.js` para envolver as páginas da aplicação.

Pergunta: Qual a vantagem técnica de colocar componentes como o “Cabeçalho” (Header) e o “Rodapé” (Footer) neste arquivo específico, em vez de importá-los manualmente em cada página?

Questão 3 (CSS Box Model)

(0,34 pts)

Analise a classe CSS abaixo:

```
.card {  
  width: 200px;  
  padding: 20px;  
  border: 5px solid black;  
  margin: 15px;  
}
```

Pergunta: Qual é a **largura total** (espaço horizontal) que este elemento ocupará visualmente na tela (considerando conteúdo + preenchimento + borda)? Justifique seu cálculo.

Parte 2: JavaScript “Raiz” & DOM

(3,0 Pontos)

Objetivo: Criar uma calculadora funcional sem usar React, demonstrando domínio do DOM.

Instruções: Dentro da pasta `public` do seu projeto, crie uma pasta chamada `calculadora`. Dentro dela, crie três arquivos: `index.html`, `style.css` e `main.js`.

Enunciado da Questão

Crie uma calculadora simples para realizar as 4 operações matemáticas básicas.

Requisitos

1. HTML (index.html) (1,25 pts):

- Dois campos de input (`type="number"`) para inserir os valores A e B.
- Quatro botões para as operações: Somar (+), Subtrair (-), Multiplicar (*) e Dividir (/).
- Uma área (`<h3>` ou `<span>`) para exibir o resultado.
- Deve importar corretamente o CSS e o JS externos.

2. CSS (style.css) (0,5 pts):

- Centralize a calculadora na tela (use Flexbox no `body`).
- Dê um espaçamento entre os botões e inputs.
- Os botões devem mudar de cor ao passar o mouse (`:hover`).

3. JavaScript (main.js) (1,25 pts):

- Capture os cliques dos botões e os valores dos inputs (lembre-se de converter de String para Number usando `parseFloat` ou `Number()`).
- Realize a operação matemática correspondente.
- Atualize a tela com o resultado.
- **Validação:** Se algum campo estiver vazio, exiba um alerta.
- **Bônus:** Se o usuário tentar dividir por zero, mostre uma mensagem de erro ou 'Inválido'.

Parte 3: Next.js, Componentes & Estilos

(4,0 Pontos)

Objetivo: Criar o “Portal de Eventos UEPB” utilizando React, CSS Modules e Componentes.

Arquivos de Trabalho:

- `src/app/page.js` (Lógica principal)
- `src/app/page.module.css` (Estilos)
- `src/components/Footer.js` (Novo componente)

Cenário

Copie e cole a seguinte lista de dados dentro do seu arquivo `page.js` (antes da função principal):

```
const eventos = [  
  { id: 1, nome: "Workshop de Next.js", data: "10/05", status: "aberto" },  
  { id: 2, nome: "Palestra sobre IA", data: "12/05", status: "esgotado" },  
  { id: 3, nome: "Hackathon UEPB", data: "15/05", status: "aberto" },  
  { id: 4, nome: "Code Review ao Vivo", data: "20/05", status: "esgotado" },  
];
```

Requisitos da Implementação

1. Componente Estático (0,5 pt):

- Crie um componente chamado `<Footer />` em um arquivo separado (ex: `src/components/Footer.j`
- Ele deve retornar apenas uma tag `<footer>` com o texto: **“Prova de Web - Aluno: [Seu Nome]”**.
- Importe e exiba este componente no final da sua página principal.

2. Estilização com CSS Modules (0,5 pts):

- **Não use estilos inline** para o layout principal (Grid e Cards).
- Crie classes no arquivo `page.module.css` para estilizar a **grade de eventos** (container) e o **card do evento**.
- Importe o CSS na página (`import styles from './page.module.css'`) e aplique as classes (ex: `className={styles.card}`).

3. Renderização de Listas (1,0 pts):

- Dentro do retorno da página, utilize o método `.map()` para percorrer o array **eventos**.
- Para cada evento, desenhe um “Card” (uma `div` com borda/estilo) exibindo o **nome** e a **data**.

4. Renderização Condicional (1,0 pts):

- Dentro desse mesmo Card, verifique a propriedade **status**.
- Se for **“aberto”**, exiba um botão verde com o texto **“Inscrever-se”**.
- Se for **“esgotado”**, exiba um texto vermelho escrito **“Vagas Encerradas”** (sem botão).
- **Dica:** Use o operador ternário (`condicao ? verdadeiro : falso`).

5. Gerenciamento de Estado (1,0 pts):

- Crie um contador no topo da página: **“Ingressos no Carrinho: 0”**.
- Ao clicar no botão **“Inscrever-se”** de qualquer evento, o contador deve aumentar em 1.
- Use o hook `useState` para controlar esse número.

Boa Prova!